

M144Z-M4 最小系统板

硬件参考手册

——STM32F407 版 V1.0

—M144Z-M4 最小系统板教程

注：本教程仅适用于 STM32F407 版

型号	版本	说明
M144Z-M3	STM32F103 版	主控芯片使用：STM32F103ZET6
M144Z-M3	APM32E103 版	主控芯片使用：APM32E103ZET6
M144Z-M4	STM32F407 版	主控芯片使用：STM32F407ZGT6
M144Z-M4	APM32F407 版	主控芯片使用：APM32F407ZGT6

修订历史:

版本	日期	修改内容
V1.0	2023/06/07	第一次发布



正点原子公司名称：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛：www.openedv.com

正点原子官方网站：www.alientek.com

正点原子淘宝店铺：<https://openedv.taobao.com>

正点原子 B 站视频：<https://space.bilibili.com/394620890>

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请下载原子哥 APP，数千讲视频免费学习，更快更流畅。

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号



扫码下载“原子哥”APP

内容简介	5
第一章 实验平台简介	6
1.1 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版资源初探	6
1.1.1 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版硬件设计特点	6
1.1.2 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版硬件基本参数	6
1.1.3 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版硬件资源分布	6
1.1.4 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版硬件资源列表	7
1.2 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版资源说明	8
1.2.1 硬件资源说明	8
1.2.2 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版 IO 引脚分配	10
第二章 实验平台硬件资源详解	14
2.1 开发板原理图详解	14
2.1.1 MCU	14
2.1.2 引出 IO 口	15
2.1.3 OLED/摄像头模块接口	16
2.1.4 SWD 下载调试接口	17
2.1.5 启动模式设置	18
2.1.6 复位电路	18
2.1.7 USB 串口/串口 1 选择接口	19
2.1.8 5V 和 3.3V 输入输出接口	19
2.1.9 LCD 模块接口	20
2.1.10 SRAM	21
2.1.11 SPI FLASH	21
2.1.12 EEPROM	22
2.1.13 TF 卡接口	22
2.1.14 按键	23
2.1.15 LED	24
2.1.16 3.3V 电源	24
2.1.17 USB Slave/HOST (OTG)	25
2.1.18 USB 串口	25
2.2 开发板使用注意事项	26

内容简介

本手册主要介绍 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版的硬件资源,包括:实验平台简介、实验平台硬件资源详解以及使用注意事项等。通过本手册的学习,大家将会对 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版的硬件有一个比较全面的了解,对后续的软件学习及程序设计非常有帮助。

本手册是《M144Z-M4 最小系统板使用指南》的重要补充教程,强烈建议大家在学习相关例程前,先学习本手册!

第一章 实验平台简介

本章主要介绍我们的实验平台：正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版。通过本章的学习，您将对我们后面使用的实验平台有个大概了解，为后面的学习做铺垫。

本章将分为如下两节：

1.1, M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版资源初探；

1.2, M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版资源说明；

1.1 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版资源初探

1.1.1 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版硬件设计特点

M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版硬件设计特点包括：

- 1) **接口丰富**。板子提供十来种标准接口，可以方便的进行各种外设的实验和开发。
- 2) **设计灵活**。板上很多资源都可以灵活配置，以满足不同条件下的使用。我们引出了数十个 IO 口，可以极大的方便大家扩展及使用。
- 3) **资源充足**。主芯片采用 STM32F407ZGT6，自带 1024KB FLASH 和 192KB SRAM，并外扩 16M 字节 FLASH 和 1M 字节 SRAM，满足大数据存储需求。
- 4) **人性化设计**。各个接口都有丝印标注，且用方框框出，使用起来一目了然；部分常用外设大丝印标出，方便查找；接口位置设计合理，方便顺手。资源搭配合理，物尽其用。
- 5) **国产化程度高**。为了支持国产芯片的发展和推广，正点原子优选国产好芯，M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版上凡是能用国产替代的芯片，全部使用国产芯片。

1.1.2 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版硬件基本参数

M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版硬件基本参数如表 1.1.2.1 所示：

项目	说明
产品型号	ATK-DNM144Z-M4 STM32F407 版
CPU	STM32F407ZGT6, LQFP144
引出 IO	94 个
外形尺寸	82.8mm*51.24mm
工作电压	5V (USB)
工作电流	30mA~55mA ¹ (@5V)
工作温度	-40℃~+85℃

表 1.1.2.1 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版硬件基本参数

注 1：30mA 对应 CPU 在复位情况下，裸板的工作电流；55mA 对应 CPU 正常运行时裸板的工作电流。

1.1.3 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版硬件资源分布

M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版的硬件资源分布如图 1.1.3.1 所示：

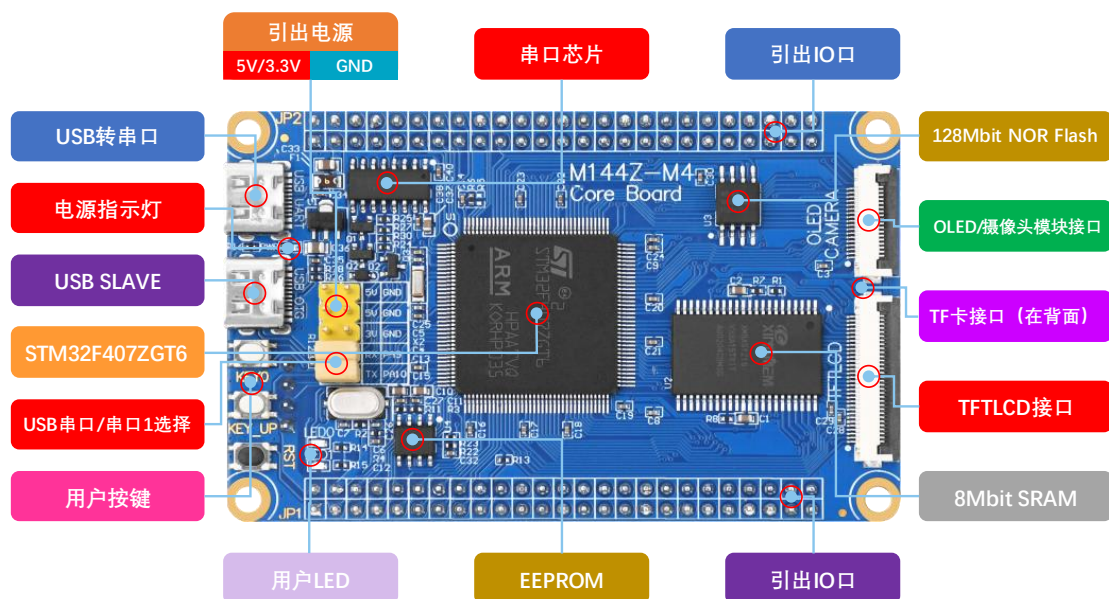


图 1.1.3.1 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版硬件资源分布图

1.1.4 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版硬件资源列表

M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版的硬件资源列表如表 1.1.4.1 所示：

资源	数量	说明
CPU	1 个	STM32F407ZGT6; FLASH: 1024KB; SRAM: 192KB;
SRAM	1 个	1MB (B: 字节, 下同) , 16 位并口访问
SPI FLASH	1 个	16MB
EEPROM	1 个	2Kb (256B)
电源指示灯	1 个	蓝色
状态指示灯	2 个	红色 (LED0); 绿色 (LED1);
复位按键	1 个	用于 MCU&LCD 的复位
功能按键	4 个	KEY0 (具设置启动模式功能)、KEY_UP (具备唤醒功能)
LCD 接口	1 个	支持正点原子 2.8/3.5/4.3/7/10 寸等多种 TFTLCD 模块
摄像头接口	1 个	和 OLED 共用一个接口, 支持正点原子各种摄像头模块
OLED 模块接口	1 个	和摄像头模块接口共用, 支持正点原子各种 OLED 模块
USB 转串口	1 个	用于 USB 转 TTL 串口通信
USB OTG 接口	1 个	用于 USB 从机通讯或 USB 主机通讯
TF 卡接口	1 个	用于接 TF 卡
SWD 调试口	1 个	用于仿真调试、下载代码等
5V 电源输入/输出口	1 组	用于 5V 电源接入/对外提供 5V 电压
3.3V 电源输入/输出口	1 组	用于 3.3V 电源接入/对外提供 3.3V 电压
串口选择接口	1 个	用于选择串口的连接
参考电压设置接口	1 个	用于选择 ADC 参考电压
引出 IO	94	用于扩展使用
一键下载电路	1 个	正点原子专利电路, 方便使用串口下载代码

表 1.1.4.1 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版的硬件资源列表

1.2 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版资源说明

M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版资源说明，我们将分为两个部分：硬件资源说明和 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版 IO 引脚分配。

1.2.1 硬件资源说明

这里我们详细介绍 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版的各个部分（图 1.1.3.1 中的标注部分）的硬件资源，我们将按逆时针的顺序依次介绍。

1. USB 转串口

这是开发板板载的一个 Type-C USB 座（USB_UART），用于 USB 连接 CH340 芯片，从而实现 USB 转 TTL 串口。同时，此接口也是开发板电源的主要提供口。

2. 电源指示灯

这是开发板板载的一颗蓝色的 LED 灯（PWR），用于指示电源状态。在电源接通时，该灯会亮，否则不亮。通过这个 LED，可以判断开发板的上电情况。

3. USB SLAVE/HOST (OTG)

这是开发板板载的另一个 Type-C USB 座（USB_OTG），用于 USB 从机（Slave）或主机（Host）通信。当 STM32 作为 USB 主机（Host）进行通信时，该接口需外接 Type-C USB OTG 转接线。

4. SWD 接口（在背面）

这是开发板板载的 4P SWD 接口，通过这个接口，可以实现程序下载、程序仿真功能，另外，接口中的 SWCLK、SWDIO 也可以当普通 IO 使用。

5. 2 个按键

这是开发板板载的 2 个机械式输入按键（KEY0 和 KEY_UP），其中 KEY0 连接了 STM32 的 BOOT0 引脚，同时也可用作启动模式选择，KEY_UP 连接了 STM32 的 WKUP 引脚，可用于待机模式下的唤醒。开发板板载的这 2 个按键都是高电平有效的，大家在使用的时候留意一下。

6. 复位按钮

这是开发板板载的复位按键（RST），用于复位 STM32，还具有复位液晶的功能，因为液晶模块的复位引脚和 STM32 的复位引脚是连接在一起的，当按下该按键的时候，STM32 和液晶一并被复位。

7. 2 个 LED

这是开发板板载的两个 LED 灯（LED0 和 LED1），LED0 是红色的，LED1 是绿色的，这两个通过 2 个 IO 口控制。

我们一般的应用 2 个 LED 足够了，在调试代码的时候，使用 LED 来指示程序状态，是非常不错的一个辅助调试方法。M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版几乎每个实例都是用了 LED 来指示程序的运行状态。

8. USB 串口/串口 1

这是 USB 串口同 STM32F407ZGT6 的串口 1 进行连接的接口，标号 RX 和 TX 是 USB 转串口的 2 个数据口（对 CH340 来说），而 PA9(TXD)和 PA10(RXD)则是 STM32 的串口 1 的两个数据口（复用功能下）。他们通过跳线帽对接，就可以连接在一起了，从而实现 STM32 的程序下载以及串口通信。

设计成 USB 串口，是出于现在电脑上串口正在消失，尤其是笔记本，几乎清一色的没有串

口。所以板载了 USB 串口可以方便大家下载代码和调试。而在板子上并没有直接连接在一起，则是出于使用方便的考虑。这样设计，你可以把 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版当成一个 USB 转 TTL 串口，来和其他板子通信，而其他板子的串口，也可以方便地接到 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版上。

9. 24C02 EEPROM

这是开发板板载的 EEPROM 芯片（U4），容量为 2Kb，也就是 256 字节。用于存储一些掉电不能丢失的重要数据，比如系统设置的一些参数/触摸屏校准数据等。有了这个就可以方便的实现掉电数据保存。

10. 引出 IO 口（总共有 2 处）

这是开发板 IO 引出端口，总共两组主 IO 引出口：JP1 和 JP2，两个接口均采用 2*25 排针引出，总共引出 90 个 IO 口。

11. 8M SRAM

这是开发板板载的外扩 SRAM 芯片，容量为 8Mb，也就是 1M 字节，这样，对大内存需求的应用（例如 GUI），有了它就可以很好的实现了。

12. TFTLCD 接口

这是开发板板载的 LCD 模块接口（32P FPC 座子），通过 FPC 排线和转接板连接到 TFTLCD 模块。该接口兼容正点原子全系列 TFTLCD 模块，包括：2.4 寸、3.5 寸、4.3 寸、7 寸和 10 寸等 TFTLCD 模块，并且支持电阻/电容触摸功能。

13. TF 卡接口（在背面）

这是开发板板载的一个 TF 卡接口（也叫 Micro SD 卡，在板子背面），SDIO 方式驱动，TF 卡容量选择范围非常宽（最大可达 TB 级），有了这个接口，就可以满足海量数据存储的需求。

14. OLED/摄像头模块接口

这是开发板板载的一个 OLED/摄像头接口模块（18P FPC 座子），通过 FPC 排线和转接板连接到模块。如果是 OLED 模块，靠左插即可（从 1 开始）。如果是摄像头模块（正点原子提供），则刚好插满。通过这个接口，可以分别连接 2 个外部模块，从而实现相关实验。

15. 16MB SPI FLASH

这是开发板外扩的 SPI FLASH 芯片（U3），容量为 128Mbit，也就是 16M 字节，可用于存储用户数据，满足大容量数据存储需求。当然如果觉得 16M 字节还不够用，你可以把数据存放在外部 TF 卡。

16. STM32F407ZGT6

这是开发板的核心芯片（U1），型号为：STM32F407ZGT6。该芯片集成 FPU 和 DSP 指令，并具有 192KB SRAM、1024KB FLASH、12 个 16 位定时器、2 个 32 位定时器、2 个 DMA 控制器（共 16 个通道）、3 个 SPI、2 个全双工 I2S、3 个 IIC、6 个 U(S)ART、3 个 USB（支持 Host、Slave）、2 个 CAN、3 个 12 位 ADC、2 个 12 位 DAC、1 个 RTC（带日历功能）、1 个 SDIO、1 个 FSMC、1 个 Ethernet、1 个 DCMI、1 个 RNG 以及 114 个通用 IO 口等。

17. CH340C 芯片

这是开发板板载的 USB 转串口芯片，型号为：CH340C。有了这个芯片，我们就可以实现 USB 转串口，从而实现 USB 下载代码，串口通信等。

18. 5V/3.3V 电源输入/输出

这是开发板板载的一组 5V 和 3.3V 电源输入输出排针，用于给外部提供 5V 和 3.3V 的电源，也可以用于从外部接 5V 和 3.3V 的电源给板子供电。

1.2.2 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版 IO 引脚分配

为了让大家更快更好的使用我们的 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版，这里特地将 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版主芯片：STM32F407ZGT6 的 IO 资源分配做了一个总表，以便大家查阅。M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版的 IO 引脚分配总表如表：1.2.2.1 所示：

M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版 IO 资源分配表					
引脚 编号	GPIO	连接资源		完全 独立	连接关系说明
34	PA0	WKUP		Y	KEY_UP 按键的 WK_UP 信号
35	PA1			Y	
36	PA2			Y	
37	PA3			Y	
40	PA4	DCMI_HSYNC		Y	OLED/CAMERA 接口的 DCMI_HREF 信号
41	PA5			Y	
42	PA6	DCMI_PIXCLK		Y	OLED/CAMERA 接口的 DCMI_PCLK 信号
43	PA7			Y	
100	PA8			Y	OLED/CAMERA 接口的 DCMI_XCLK 信号
101	PA9	USART1_TX		Y	CH340C 芯片的 RXD 信号（跳线帽连接）
102	PA10	USART1_RX		Y	CH340C 芯片的 TXD 信号（跳线帽连接）
103	PA11	OTG_FS_DM		Y	USB_OTG 接口的 USB_D-信号
104	PA12	OTG_FS_DP		Y	USB_OTG 接口的 USB_D+信号
105	PA13	JTMS-SWDIO		Y	SWD 接口的 SWDIO 信号
109	PA14	JTMS-SWCLK		Y	SWD 接口的 SWCLK 信号
110	PA15			Y	
46	PB0			Y	TFTLCD 接口的 T_SCK 信号
47	PB1			Y	TFTLCD 接口的 T_PEN 信号
48	PB2			Y	TFTLCD 接口的 T_MISO 信号
133	PB3	SPI1_SCK		N	SPI Flash 芯片的 SPI1_SCK 信号
134	PB4	SPI1_MISO		N	SPI Flash 芯片的 SPI1_MISO 信号
135	PB5	SPI1_MOSI		N	SPI Flash 芯片的 SPI1_MOSI 信号
136	PB6	DCMI_D5		Y	OLED/CAMERA 接口的 DCMI_D5 信号
137	PB7	DCMI_VSYNC		Y	OLED/CAMERA 接口的 DCMI_VSYNC 信号
139	PB8	I2C1_SCL		N	EEPROM 芯片的 IIC_SCL 信号
140	PB9	I2C1_SDA		N	EEPROM 芯片的 IIC_SDA 信号
69	PB10			Y	
70	PB11			Y	
73	PB12			Y	
74	PB13			Y	
75	PB14			N	SPI Flash 芯片的 F_CS 信号
76	PB15			Y	TFTLCD 接口的 LCD_BL 信号
26	PC0			Y	
27	PC1			Y	

28	PC2			Y	
29	PC3			Y	
44	PC4			Y	
45	PC5			Y	
96	PC6	DCMI_D0		Y	OLED/CAMERA 接口的 DCMI_D0 信号
97	PC7	DCMI_D1		Y	OLED/CAMERA 接口的 DCMI_D1 信号
98	PC8	DCMI_D2	SDIO_D0	N	OLED/CAMERA 接口的 DCMI_D2 信号 TF 卡接口的 SDIO_D0 信号
99	PC9	DCMI_D3	SDIO_D1	N	OLED/CAMERA 接口的 DCMI_D3 信号 TF 卡接口的 SDIO_D1 信号
111	PC10	SDIO_D2		N	TF 卡接口的 SDIO_D2 信号
112	PC11	DCMI_D4	SDIO_D3	N	OLED/CAMERA 接口的 DCMI_D4 信号 TF 卡接口的 SDIO_D3 信号
113	PC12	SDIO_CK		Y	TF 卡接口的 SDIO_SCK 信号
7	PC13			Y	TFTLCD 接口的 T_CS 信号
8	PC14	OSC32_IN		N	32.768KHz 晶振
9	PC15	OSC32_OUT		N	32.768KHz 晶振
114	PD0	FSMC_D2		N	SRAM 芯片的 FSMC_D2 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_D2 信号
115	PD1	FSMC_D3		N	SRAM 芯片的 FSMC_D3 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_D3 信号
116	PD2	SDIO_CMD		N	TF 卡接口的 SDIO_CMD 信号
117	PD3			Y	
118	PD4	FSMC_NOE		N	SRAM 芯片的 FSMC_NOE 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_NOE 信号
119	PD5	FSMC_NWE		N	SRAM 芯片的 FSMC_NWE 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_NWE 信号
122	PD6			Y	OLED/CAMERA 接口的 DCMI_SCL 信号
123	PD7			Y	OLED/CAMERA 接口的 DCMI_SDA 信号
77	PD8	FSMC_D13		N	SRAM 芯片的 FSMC_D13 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_D13 信号
78	PD9	FSMC_D14		N	SRAM 芯片的 FSMC_D14 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_D14 信号
79	PD10	FSMC_D15		N	SRAM 芯片的 FSMC_D15 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_D15 信号
80	PD11	FSMC_A16		N	SRAM 芯片的 FSMC_A16 信号
81	PD12	FSMC_A17		N	SRAM 芯片的 FSMC_A17 信号
82	PD13	FSMC_A18		N	SRAM 芯片的 FSMC_A18 信号
85	PD14	FSMC_D0		N	SRAM 芯片的 FSMC_D0 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_D0 信号
86	PD15	FSMC_D1		N	SRAM 芯片的 FSMC_D1 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_D1 信号

141	PE0	FSMC_NBL0		N	SRAM 芯片的 FSMC_NBL0 信号
142	PE1	FSMC_NBL1		N	SRAM 芯片的 FSMC_NBL1 信号
1	PE2			Y	
2	PE3			Y	
3	PE4			Y	KEY0 按键的 KEY0 信号 BOOT0 引脚
4	PE5	DCMI_D6		Y	OLED/CAMERA 接口的 DCMI_D6 信号
5	PE6	DCMI_D7		Y	OLED/CAMERA 接口的 DCMI_D7 信号
58	PE7	FSMC_D4		N	SRAM 芯片的 FSMC_D4 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_D4 信号
59	PE8	FSMC_D5		N	SRAM 芯片的 FSMC_D5 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_D5 信号
60	PE9	FSMC_D6		N	SRAM 芯片的 FSMC_D6 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_D6 信号
63	PE10	FSMC_D7		N	SRAM 芯片的 FSMC_D7 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_D7 信号
64	PE11	FSMC_D8		N	SRAM 芯片的 FSMC_D8 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_D8 信号
65	PE12	FSMC_D9		N	SRAM 芯片的 FSMC_D9 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_D9 信号
66	PE13	FSMC_D10		N	SRAM 芯片的 FSMC_D10 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_D10 信号
67	PE14	FSMC_D11		N	SRAM 芯片的 FSMC_D11 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_D11 信号
68	PE15	FSMC_D12		N	SRAM 芯片的 FSMC_D12 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_D12 信号
10	PF0	FSMC_A0		N	SRAM 芯片的 FSMC_A0 信号
11	PF1	FSMC_A1		N	SRAM 芯片的 FSMC_A1 信号
12	PF2	FSMC_A2		N	SRAM 芯片的 FSMC_A2 信号
13	PF3	FSMC_A3		N	SRAM 芯片的 FSMC_A3 信号
14	PF4	FSMC_A4		N	SRAM 芯片的 FSMC_A4 信号
15	PF5	FSMC_A5		N	SRAM 芯片的 FSMC_A5 信号
18	PF6			Y	
19	PF7			Y	
20	PF8			Y	
21	PF9			N	LED0 的 LED0 信号
22	PF10			N	LED1 的 LED1 信号
49	PF11			Y	TFTLCD 接口的 T_MOSI 信号
50	PF12	FSMC_A6		N	SRAM 芯片的 FSMC_A6 信号 TFTLCD 接口的 FSMC_A6 信号
53	PF13	FSMC_A7		N	SRAM 芯片的 FSMC_A7 信号
54	PF14	FSMC_A8		N	SRAM 芯片的 FSMC_A8 信号

55	PF15	FSMC_A9		N	SRAM 芯片的 FSMC_A9 信号
56	PG0	FSMC_A10		N	SRAM 芯片的 FSMC_A10 信号
57	PG1	FSMC_A11		N	SRAM 芯片的 FSMC_A11 信号
87	PG2	FSMC_A12		N	SRAM 芯片的 FSMC_A12 信号
88	PG3	FSMC_A13		N	SRAM 芯片的 FSMC_A13 信号
89	PG4	FSMC_A14		N	SRAM 芯片的 FSMC_A14 信号
90	PG5	FSMC_A15		N	SRAM 芯片的 FSMC_A15 信号
91	PG6			Y	
92	PG7			Y	
93	PG8			Y	
124	PG9			Y	OLED/CAMERA 接口的 DCMI_PWDN 信号
125	PG10	FSMC_NE3		N	SRAM 芯片的 FSMC_NE3 信号
126	PG11			Y	
127	PG12	FSMC_NE4		Y	TFTLCD 接口的 FSMC_NE4 信号
128	PG13			Y	
129	PG14			Y	
132	PG15			Y	OLED/CAMERA 接口的 DCMI_RESET 信号
23	PH0	OSC_IN		N	8MHz 晶振
24	PH1	OSC_OUT		N	8MHz 晶振

表 1.2.2.1 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版 IO 资源分配总表

表 1.2.2.1 中，引脚栏即 STM32F407ZGT6 的引脚编号；GPIO 栏则表示 GPIO；连接资源栏表示了对应 GPIO 所连接到的网络；独立栏，表示该 IO 是否可以完全独立（不接其他任何外设和上下拉电阻）使用，通过一定的方法，可以达到完全独立使用该 IO，Y 表示可做独立 IO，N 表示不可做独立 IO；连接关系栏，则对每个 IO 的连接做了简单的介绍。

该表在：A 盘→3，原理图 文件夹下有提供 Excel 格式，并注有详细说明和使用建议，大家可以打开该表格的 Excel 版本，详细查看。

第二章 实验平台硬件资源详解

本章，我们将节向大家详细介绍正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版各部分的硬件原理图，让大家对该开发板的各部分硬件原理有个深入理解，并向大家介绍开发板的使用注意事项，为后面的学习做好准备。

本章将分为如下两节：

2.1，开发板原理图详解；

2.2，开发板使用注意事项；

2.1 开发板原理图详解

2.1.1 MCU

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版选择 STM32F407ZGT6 作为 MCU，该芯片是由半导体厂家 ST（意法半导体）研发的 MCU，它拥有的资源包括：192KB SRAM、1024KB FLASH、12 个 16 位定时器、2 个 32 位定时器、2 个 DMA 控制器（共 16 个通道）、3 个 SPI、2 个全双工 I2S、3 个 IIC、6 个 U(S)ART、3 个 USB（支持 Host、Slave）、2 个 CAN、3 个 12 位 ADC、2 个 12 位 DAC、1 个 RTC（带日历功能）、1 个 SDIO、1 个 FSMC、1 个 Ethernet、1 个 DCMI、1 个 RNG 以及 114 个通用 IO 口。

MCU 部分的原理图，如图 2.1.1.1-1 和图 2.1.1.1-2（由于 MCU 引脚太多，因此我们把原理图分成 2 部分，方便查看）所示：

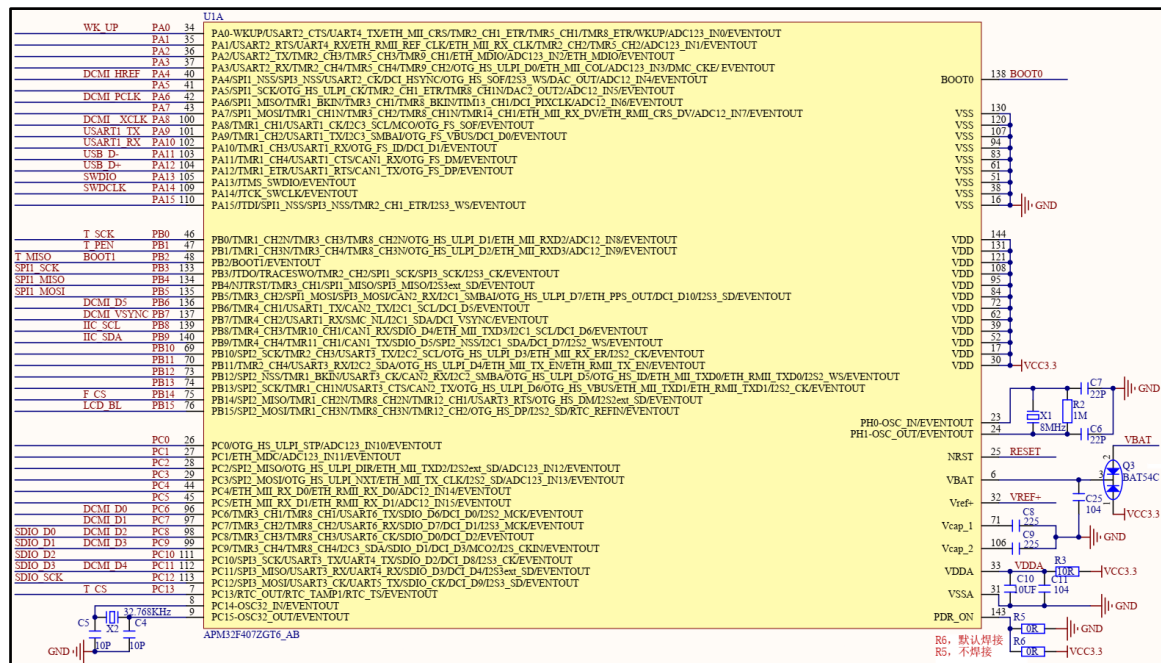


图 2.1.1.1-1 MCU 部分原理图 (A)

UIB					
FSMC D2	PD0	114	PD0/SMC_D2/CAN1_RX/EVENTOUT	PF0/SMC_A0/DMC_A10/I2C2_SDA/EVENTOUT	10 PF0 FSMC A0
FSMC D3	PD1	115	PD1/SMC_D3/CAN1_TX/EVENTOUT	PF1/SMC_A1/DMC_A0/I2C2_SCL/EVENTOUT	11 PF1 FSMC A1
SDIO CMD	PD2	116	PD2/TMR3_ETR/USART5_RX/SDIO_CMD/DCI_D11/EVENTOUT	PF2/SMC_A2/DMC_A1/I2C2_SMBAL/EVENTOUT	12 PF2 FSMC A2
FSMC NOE	PD3	117	PD3/SMC_CLK/USART2_CTS/EVENTOUT	PF3/SMC_A3/DMC_A2/ADC3_IN9/EVENTOUT	13 PF3 FSMC A3
FSMC NWE	PD5	119	PD4/SMC_NOE/USART2_RTS/EVENTOUT	PF4/SMC_A4/DMC_A3/ADC3_IN14/EVENTOUT	14 PF4 FSMC A4
DCMI SCL	PD6	122	PD5/SMC_NWE/USART2_TX/EVENTOUT	PF5/SMC_A5/ADC3_IN15/EVENTOUT	15 PF5 FSMC A5
DCMI_SDA	PD7	123	PD6/SMC_NWAIT/USART2_RX/EVENTOUT	PF6/TMR10_CH1/SMC_NIORD/DMC_A4/ADC3_IN4/EVENTOUT	18 PF6
FSMC D13	PD8	77	PD7/SMC_NE1/SMC_NCE2/USART2_CK/EVENTOUT	PF7/TMR11_CH1/SMC_NREG/DMC_A5/ADC3_IN5/EVENTOUT	19 PF7
FSMC D14	PD9	78	PD8/SMC_D13/USART3_TX/EVENTOUT	PF8/TMR13_CH1/SMC_NIOWR/DMC_A6/ADC3_IN6/EVENTOUT	20 PF8
FSMC D15	PD10	79	PD9/SMC_D14/USART3_RX/EVENTOUT	PF9/TMR14_CH1/ADC3_IN7/SMC_CD/DMC_A7/EVENTOUT	21 PF9 LED0
FSMC A16	PD11	80	PD10/SMC_D15/USART3_CK/DMC_DQ10/EVENTOUT	PF10/SMC_INTR/DMC_A8/ADC3_IN8/EVENTOUT	22 PF10 LED1
FSMC A17	PD12	81	PD11/SMC_A16/SMC_CLE/USART3_CTS/EVENTOUT	PF11/DCI_D12/DMC_UDQM/EVENTOUT	49 PF11 T_MOSI
FSMC A18	PD13	82	PD12/SMC_A17/SMC_ALE/TIM4_CH1/USART3_RTS/EVENTOUT	PF12/SMC_A6/EVENTOUT	50 PF12 FSMC A6
FSMC D0	PD14	85	PD13/SMC_A18/TMR4_CH2/DMC_DQ12/EVENTOUT	PF13/SMC_A7/EVENTOUT	53 PF13 FSMC A7
FSMC D1	PD15	86	PD14/SMC_D0/TMR4_CH3/DMC_DQ13/EVENTOUT	PF14/SMC_A8/EVENTOUT	54 PF14 FSMC A8
			PD15/SMC_D1/TMR4_CH4/DMC_DQ14/EVENTOUT	PF15/SMC_A9/EVENTOUT	55 PF15 FSMC A9
FSMC_NBL0	PE0	141	PE0/TMR4_ETR/SMC_NBL0/DCI_D2/EVENTOUT	PG0/SMC_A10/EVENTOUT	56 PG0 FSMC A10
FSMC_NBL1	PE1	142	PE1/SMC_NBL1/DCI_D3/EVENTOUT	PG1/SMC_A11/DMC_CK/EVENTOUT	57 PG1 FSMC A11
	PE2	1	PE2/TRACED0/SMC_A19/EVENTOUT	PG2/SMC_A12/DMC_DQ15/EVENTOUT	87 PG2 FSMC A12
KEY0	PE3	2	PE3/TRACED0/SMC_A19/EVENTOUT	PG3/SMC_A13/DMC_DQ0/EVENTOUT	88 PG3 FSMC A13
DCMI D6	PE4	3	PE4/TRACED1/SMC_A20/DCI_D4/EVENTOUT	PG4/SMC_A14/DMC_DQ1/EVENTOUT	89 PG4 FSMC A14
DCMI D7	PE5	4	PE5/TRACED2/SMC_A21/TIM9_CH1/DCI_D6/EVENTOUT	PG5/SMC_A15/DMC_DQ2/EVENTOUT	90 PG5 FSMC A15
FSMC D4	PE6	5	PE6/TRACED3/SMC_A22/TIM9_CH2/DCI_D7/EVENTOUT	PG6/SMC_INT2/DMC_DQ3/EVENTOUT	91 PG6
FSMC D5	PE7	58	PE7/SMC_D4/TMR1_ETR/EVENTOUT	PG7/SMC_INT3/USART6_CK/EVENTOUT	92 PG7
FSMC D6	PE8	59	PE8/SMC_D5/TMR1_CH1/EVENTOUT	PG8/USART6_RTS/ETH_PPS_OUT/DMC_DQ4/EVENTOUT	93 PG8
FSMC D7	PE9	60	PE9/SMC_D6/TMR1_CH1/EVENTOUT	PG9/SMC_NE2/SMC_NCE3/USART6_RX/EVENTOUT	124 PG9 DCMI PWDN
FSMC D8	PE10	63	PE10/SMC_D7/TMR1_CH2/EVENTOUT	PG10/SMC_NCE4_1/SMC_NE3/EVENTOUT	125 PG10 FSMC NE3
FSMC D9	PE11	64	PE11/SMC_D8/TMR1_CH2/EVENTOUT	PG11/SMC_NCE4_2/ETH_MIL_TX_EN/ETH_RMIL_TX_EN/EVENTOUT	126 PG11
FSMC D10	PE12	65	PE12/SMC_D9/TMR1_CH3/EVENTOUT	PG12/SMC_NE4/USART6_RTS/EVENTOUT	127 PG12 FSMC NE4
FSMC D11	PE13	66	PE13/SMC_D10/TMR1_CH3/EVENTOUT	PG13/SMC_A24/USART6_CTS/ETH_MIL_TXD0/ETH_RMIL_TXD0/EVENTOUT	128 PG13
FSMC D12	PE14	67	PE14/SMC_D11/TMR1_CH4/EVENTOUT	PG14/SMC_A25/USART6_TX/ETH_MIL_TXD1/ETH_RMIL_TXD1/EVENTOUT	129 PG14
	PE15	68	PE15/SMC_D12/TMR1_BKIN/EVENTOUT	PG15/DMC_LDQM/USART6_CTS/DCI_D13/EVENTOUT	132 PG15 DCMI RESET

图 2.1.1.1-2 MCU 部分原理图（B）

图中 U1 为我们的主芯片：STM32F407ZGT6（原理图将其分为 A/B 两部分）。

这里主要讲解一下 2 个地方：

1，VREF+为 STM32 参考电压输入端，连接到引出 IO，默认通过跳线帽连接到 3.3V（在板子背面），ADC 采集时，VREF+必须给定一个参考电压，如果大家想用自己的参考电压，断开跳线帽连接即可，注意需要共地。

2，VBAT 为 STM32 点出输入端，图中的 Q3（BAT54C）双向二极管隔离了 VCC3.3 和 VBAT 输入，其中 VBAT 输入端连接到引出 IO，用户可以外接纽扣电池。

2.1.2 引出 IO 口

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版通过排针引出了 STM32F407ZGT6 的 94 个 IO 口，如图 2.1.2.1 所示：

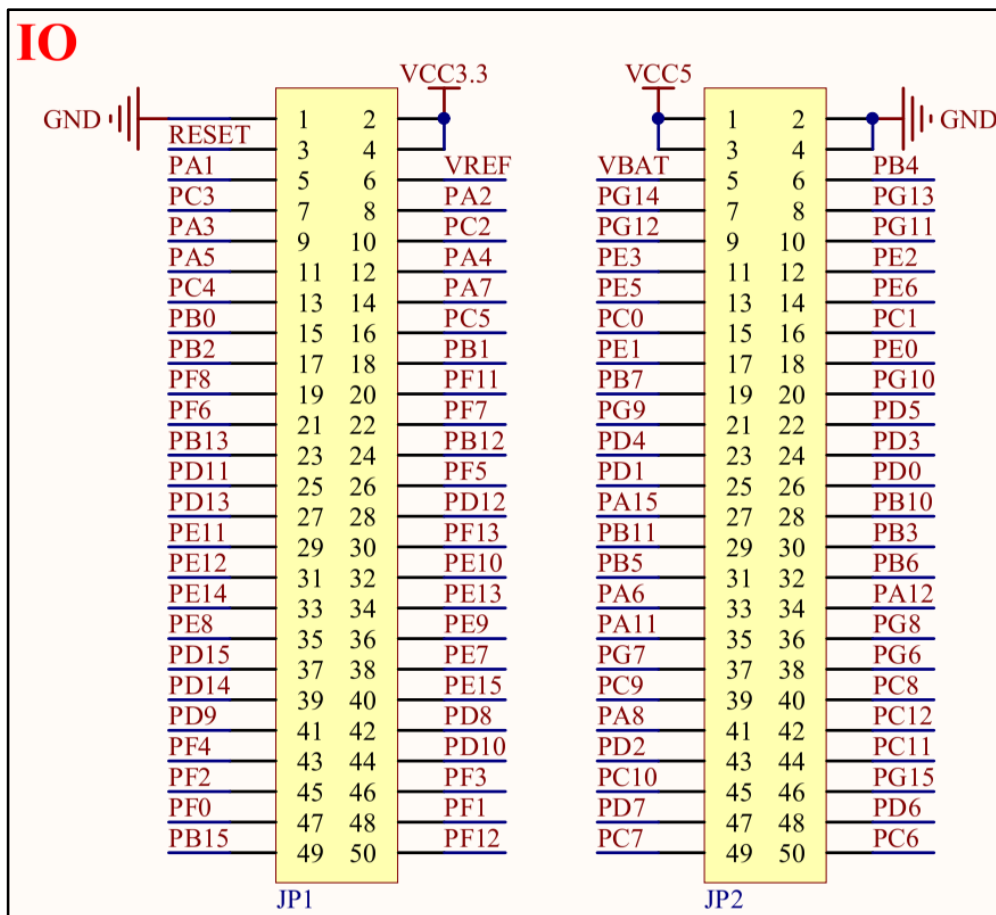


图 2.1.2.1 引出 IO 口

图中 JP1 和 JP2 为 IO 引出口，STM32F407ZGT6 总共有 114 个 IO，处于两个晶振占用的 4 个，该剩 110 个，这两组排针，引出了 90 个 IO。另外，（PA9&PA10）通过 USB 转串口排针引出、（PA13&PA14）通过 SWD 下载调试接口引出。

2.1.3 OLED/摄像头模块接口

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版板载了一个 OLED/摄像头模块接口，其原理图如图 2.1.3.1 所示：

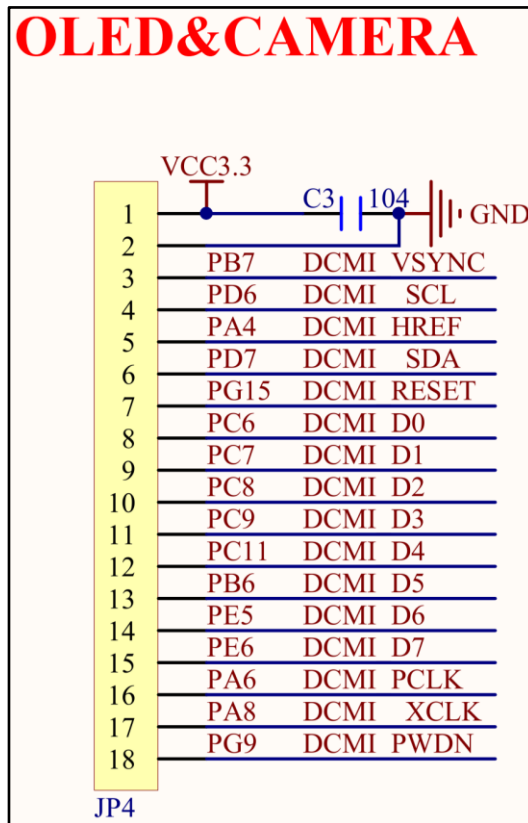


图 2.1.3.1 OLED/摄像头模块接口

图中 JP4 接口（18PFPC 排座）通过 FPC 排线和转接板可以用来连接正点原子 OLED 模块或者正点原子摄像头模块。如果时 OLED 模块，则 DCMI_PWDN 和 DCMI_XCLK 不需要接（在板上靠左插即可），如果是摄像头模块，则需要用到全部引脚。

其中,DCMI_SCL/DCMI_SDA/DCMI_RESET/DCMI_PWDN/DCMI_XCLK 这 5 个信号是不属于 STM32F4 硬件摄像头接口的信号，通过普通 IO 控制即可，分别接在 MCU 的：PD6/PD7/PG15/PG9/PA8 上面。

其他信号全接在 STM32F4 的硬件摄像头接口上，DCMI_VSYNC/DCMI_HREF/DCMI_D0/DCMI_D1/DCMI_D2/DCMI_D3/DCMI_D4/DCMI_D5/DCMI_D6/DCMI_D7/DCMI_PCLK 分别连接在：PB7/PA4/PC6/PC7/PC8/PC9/PC11/PB6/PE5/PE6/PA6 上。特别注意：这些信号和 DAC1 输出以及 SD 卡有 IO 共用，因此在使用 OLED 模块或摄像头模块的时候，不能和 DAC1 的输出、SD 卡使用同时使用，只能分时复用。

2.1.4 SWD 下载调试接口

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版板载的 4P SWD 下载调试接口，电路如图 2.1.4.1 所示：

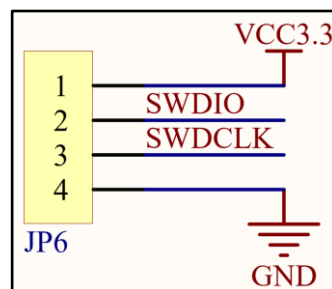


图 2.1.4.1 SWD 接口

这里，我们采用 4P XH2.54mm 间距端子，很方便连接我们正点原子 DAP 仿真器，也可以通过杜邦线连接到其他仿真器，如 ULINK 等，只要仿真器支持 SWD 模式即可。注意：程序中禁止 SWD 功能，SWDIO 和 SWDCLK 可作为普通 IO 使用，但无法再次通过 SWD 下载程序，如果想再次通过 SWD 下载，则需拉高 BOOT0（按住 KEY0 按键）再给板子上电，这样就可以再次使用 SWD 下载了。

2.1.5 启动模式设置

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版的启动模式设置端口电路如图 2.1.5.1 所示：

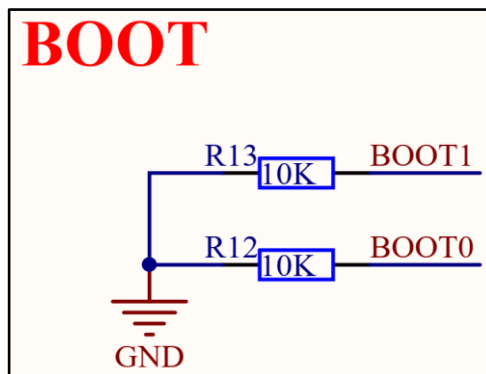


图 2.1.5.1 启动模式设置接口

BOOT0 和 BOOT1 用于设置 STM32 的启动方式，其对应启动模式如表 2.1.5.2 所示：

BOOT0	BOOT1	启动模式	说明
0	X	用户闪存存储器	用户闪存存储器，也就是 FLASH 启动
1	0	系统存储器	系统存储器启动，用于串口下载代码
1	1	SRAM 启动	SRAM 启动，用于在 SRAM 中调试代码

表 2.1.5.1 BOOT0、BOOT1 启动模式表

上图的 BOOT0 和 BOOT1 均通过一个电阻拉低，按照表 2.1.5.1，一般情况下默认启动为用户闪存模式。如果我们想用串口下载代码，则必须配置 BOOT0 为 1，BOOT1 为 0，而如果想让 STM32 一按复位按键就开始跑代码，则需配置 BOOT0 为 0，BOOT1 随便设置都可以。这里正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版专门设计了一键下载电路，通过串口的 DTR 和 RST 信号，来自动配置 BOOT0 和 RST 信号，因此不需要用户来手动切换他们的状态，直接串口下载软件自动控制，可以非常方便地下载代码。注意：BOOT0 也连接了 KEY0 按键，按住 KEY0 按键再给板子上电则可以拉高 BOOT0。

2.1.6 复位电路

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版地复位电路如图 2.1.6.1 所示：

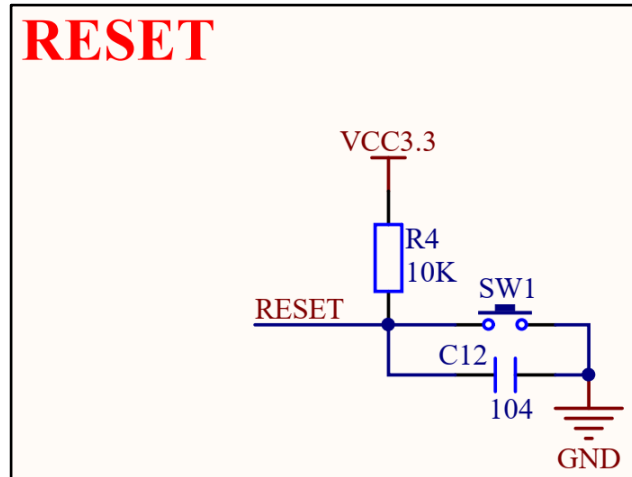


图 2.1.6.1 复位电路

因为 STM32 是低电平复位的，所以我们设计的电路也是低电平复位的，这里的 R4 和 C12 构成了上电复位电路。同时，开发板把 TFTLCD 的复位引脚也接在了 RESET 上，这样这个复位按钮不仅可以用来复位 MCU，还可以复位 LCD。

2.1.7 USB 串口/串口 1 选择接口

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版板载的 USB 串口和 STM32F407ZGT6 的串口是通过 JP3（2*5 排针）连接起来的，如图 2.1.7.1 所示：

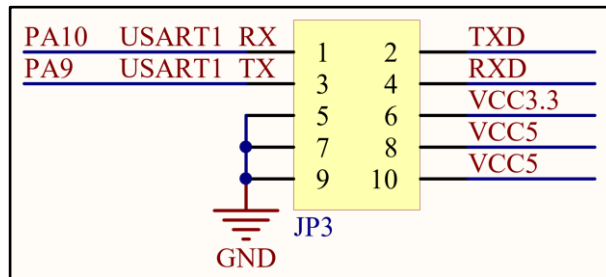


图 2.1.7.1 USB 串口/串口 1 选择接口

图中 TXD/RXD 是相对 CH340C 来说的，也就是 USB 串口的发送和接收脚。而 USART1_TX 和 USART1_R 则是相对于 STM32F407ZGT6 来说的。JP3 的 1&2 引脚、3&4 引脚通过跳线帽对接，就可以实现 USB 串口和 STM32F407ZGT6 的串口通信了。

这样设计的好处就是使用上非常灵活。比如需要用到外部 TTL 串口和 STM32 通信的时候，只需要拔了跳线帽，通过杜邦线连接外部 TTL 串口，就可以实现和外部设备的串口通信了；又比如我有个板子需要和电脑通信，但是电脑没有串口，那么你就可以使用开发板的 RXD 和 TXD 来连接你的设备，把我们的开发板当成 USB 转串口使用。

2.1.8 5V 和 3.3V 输入输出接口

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版板载了一组 5V 和 3.3V 输入输出接口，其原理图如图 2.1.8.1 所示：

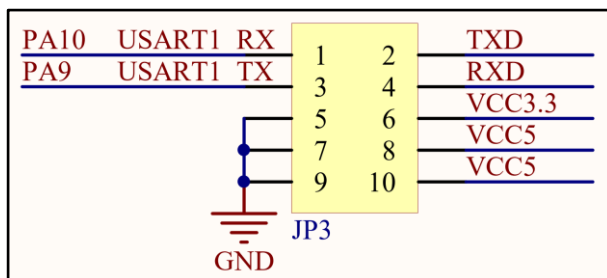


图 2.1.8.1 5V 和 3.3V 输入输出接口

图中，VCC3.3 和 VCC5 分别是 3.3V 和 5V 电源的输入输出接口，有了这组接口，我们可以通过开发板给外部供 3.3V 和 5V 电源，最然功率不大（最大 1000mA@3.3V），但是一般情况都够用了，大家在调试自己的小电路板的时候，有这两组电源还是比较方便的。同时这两组端口，也可以用来由外部给开发板供电。

2.1.9 LCD 模块接口

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版板载的 LCD 模块接口电路如图 2.1.9.1 所示：

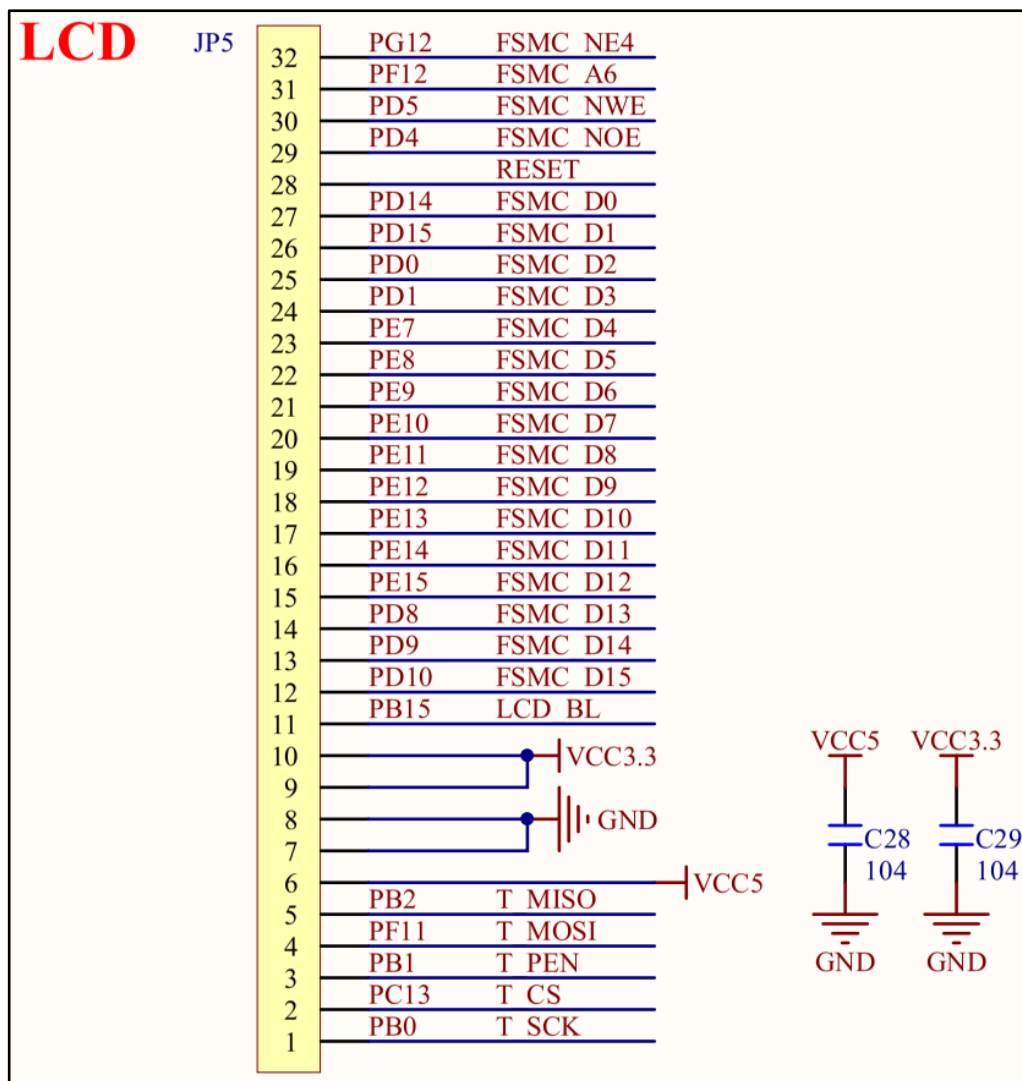


图 2.1.9.1 LCD 模块接口

图中 JP5 是一个通用的液晶模块接口（32P FPC 座子），通过 FPC 排线和转接板可以连接到液晶模块，支持正点原子全系列 TFTLCD 模块，包括：2.4 寸、2.8 寸、3.5 寸、4.3 寸、7 寸、10 寸等尺寸的 TFTLCD 模块。LCD 接口连接在 ATM32F407ZGT6 的 FSMC 总线上面，可以显著提高 LCD 的刷新速度。

图中 T_MISO/T_MOSI/T_PEN/T_CS/T_SCK 用来实现对液晶触摸屏的控制（支持电阻屏和电容屏）。LCD_BL 则控制 LCD 的背光。液晶复位信号 RESET 则是直接连接在开发板的复位按钮上，和 MCU 共用一个复位电路。

2.1.10 SRAM

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版外扩了 1M 字节的 SRAM 芯片，如图 2.1.10.1 所示，注意图中的 FSMC_A0-FSMC_A18 这组地址信号，与 SRAM 芯片的地址信号引脚并没有一一对应，但是，因为地址的唯一性，这并不会影响我们使用 SRAM 芯片（特别提醒：地址线可以乱，但是数据线必须一致）。

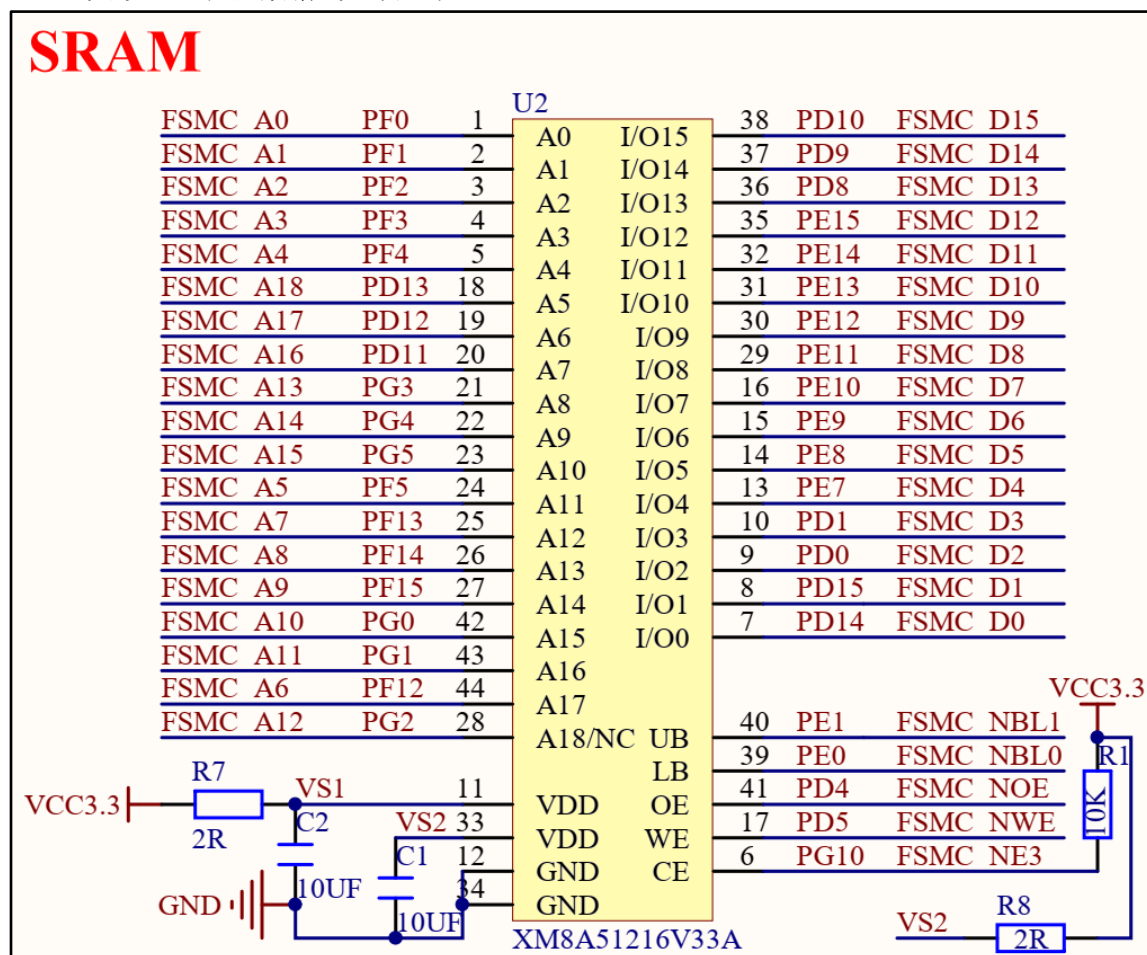


图 2.1.10.1 外扩 SRAM

图中 U2 为外扩的 SRAM 芯片，型号为：XM8A51216V33A，容量为 1M 字节，该芯片挂载 STM32 的 FSMC 上。这样大大扩展了 STM32 的内存（芯片本身有 192K 字节），从而在需要发内存的场合，M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版也可以胜任。

2.1.11 SPI FLASH

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版板载的 SPI FLASH 电路如图 2.1.11.1 所示：

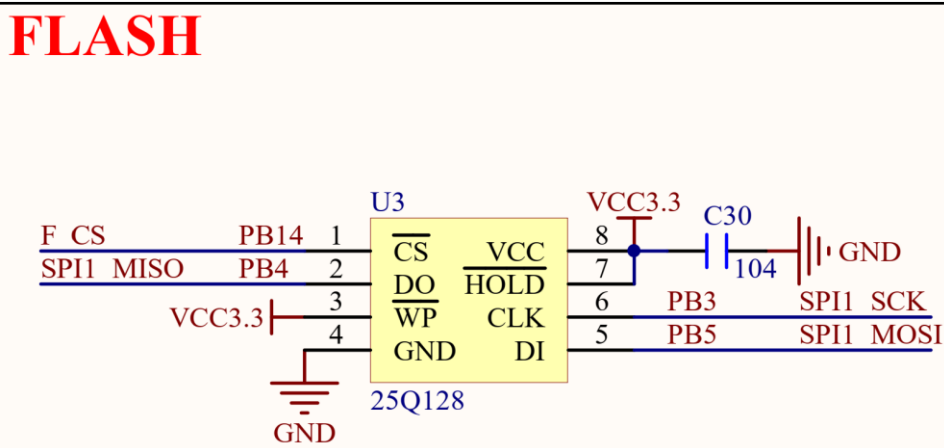


图 2.1.11.1 SPI FLASH 芯片

SPIFLASH 芯片型号为 W25Q128，该芯片的容量为 128Mb，也就是 16M 字节。图中 F_CS 连接在 MCU 的 PB14 上，SPI1_SCK/SPI1_MOSI/SPI1_MISO 则分别连接在 MCU 的 PB3/PB5/PB4 上，其中 PB3/PB4 又是 JTAG 的 JTDO 和 JTRST 信号，所以在 JTAG 仿真的时候，SPI1 就用不了了，但是用 SWD 仿真，则不存在任何问题，所以我们推荐大家使用 SWD 仿真。

2.1.12 EEPROM

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版板载的 EEPROM 电路如图 2.1.12.1 所示：

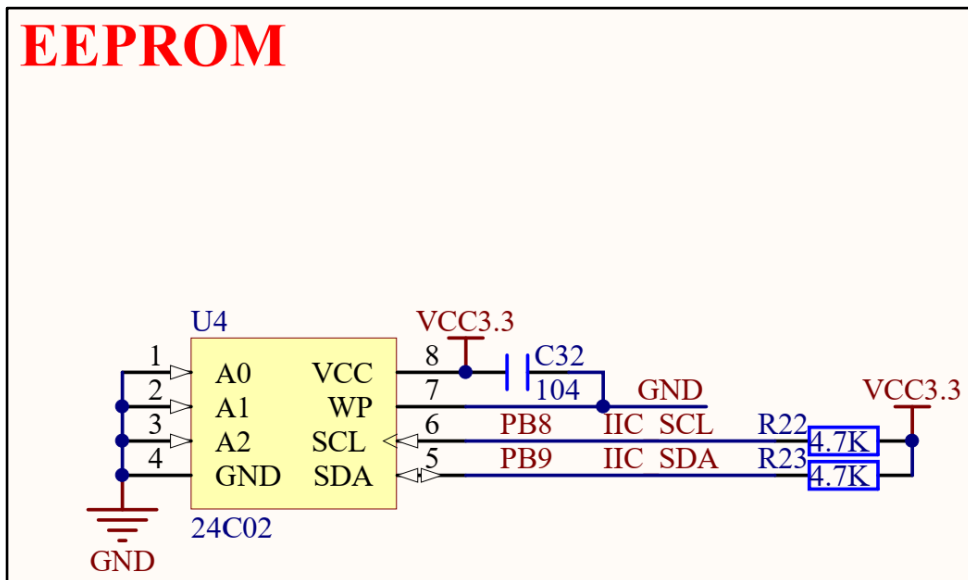


图 2.1.12.1 EEPROM

EEPROM 芯片我们使用的是 24C02，该芯片的容量为 2Kb，也就是 256 字节，对于我们普通应用来说是足够的。当然，你也可以选择换大的芯片，因为我们的电路在原理上是兼容 24C02~24C512 全系列 EEPROM 芯片的。

这里我们把 A0~A2 均接地，对 24C02 来说也就是把地址位设置成了 0 了，写程序的时候要注意这点。IIC_SCL 接在 MCU 的 PB8 上，IIC_SDA 接在 MCU 的 PB9 上。

2.1.13 TF 卡接口

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版板载了一个 TF 卡接口，其原理图如图 2.1.13.1 所示：

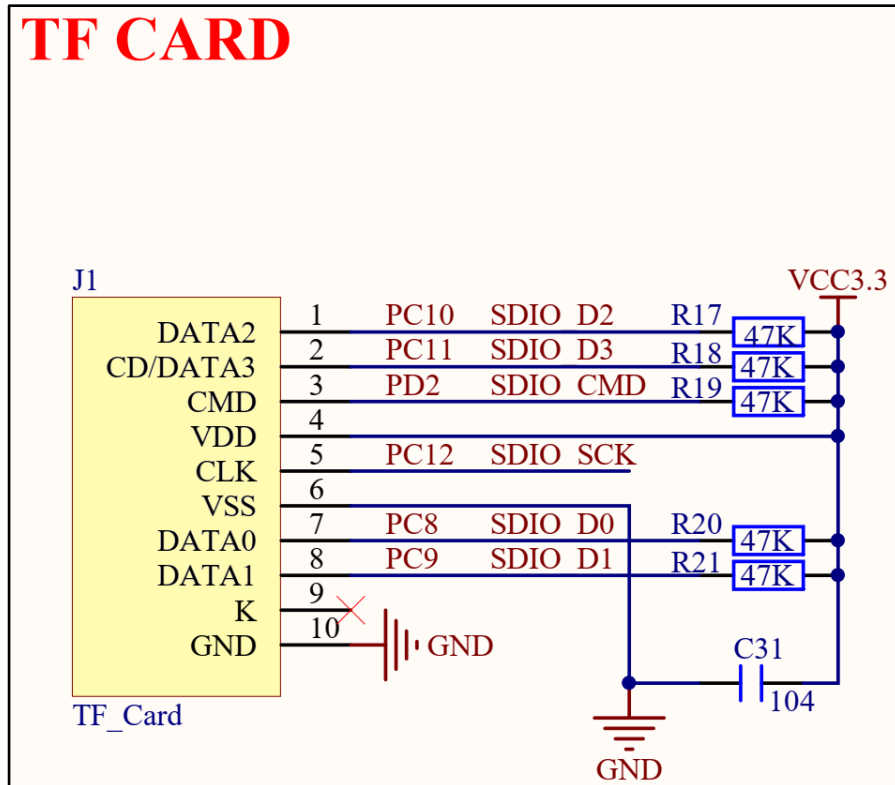


图 2.1.13.1 TF 卡接口

图中 TF_Card 为 TF 卡接口，该接口在开发板的背面。TF 卡采用 4 位 SDIO 方式驱动，理论上最大速度可以达到 24MB/S，非常适合需要高速存储的情况。图中：SDIO_D0/SDIO_D1/SDIO_2/SDIO_D3/SDIO_SCK/SDIO_CMD 分别连接在 MCU 的 PC8/PC9/PC10/PC11/PC12/PD2 上面。特别注意：SDIO 和 OLED/摄像头的部分 IO 有共用，所以在使用 OLED 模块或摄像头模块的时候，只能和 SDIO 分时复用，不能同时使用。

2.1.14 按键

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版板载了 2 个输入按键，其原理图如图 2.1.14.1 所示：

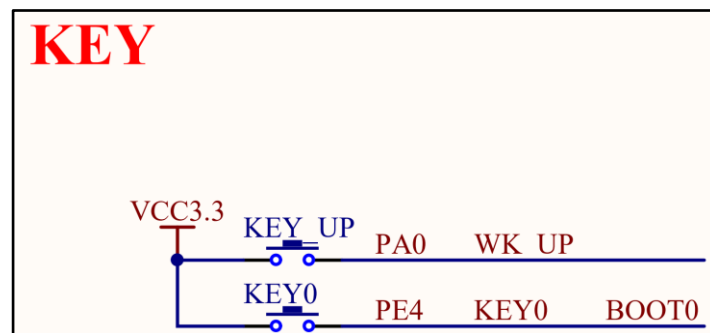


图 2.1.14.1 输入按键

KEY0 按键连接在 PE4 上，也连接在 STM32 的 BOOT0 引脚上，而 BOOT0 通过一个电阻下拉。程序正常运行时，它作为普通输入按键使用；如果按住 KEY0 按键再给开发板上电则可以拉高 BOOT0，STM32 被启动为系统存储器模式，该模式可以使用串口给 STM32 下载程序。提示：当下载了禁止 SWD 功能的程序后（无法再次 SWD 下载），可以使用按住 KEY0 按键再上电的方式再次 SWD 下载。

KEY_UP 按键连接到 PA0（STM32 的 WKUP 引脚），它除了可以用作普通输入按键外，还可以用于 STM32 的唤醒输入。

KEY0 按键和 KEY_UP 按键都是高电平触发的，程序中都需要配置为上拉输入。

2.1.15 LED

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版板载了 3 个 LED，其原理图如图 2.1.15.1 所示：

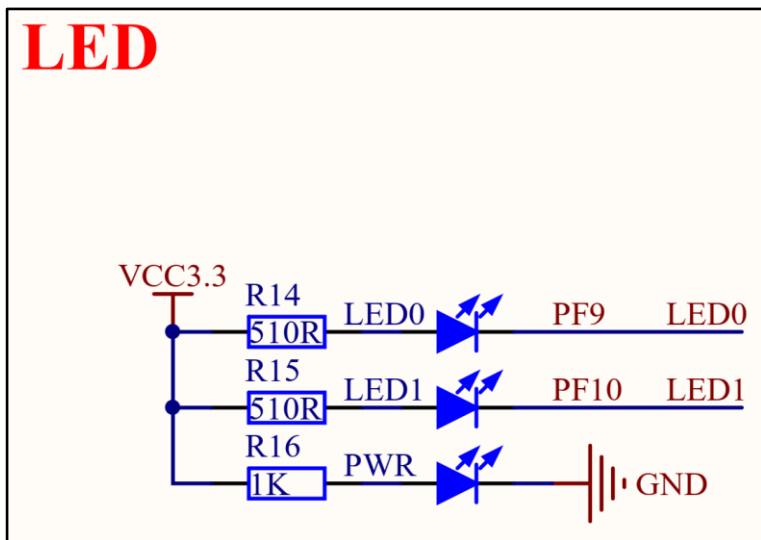


图 2.1.15.1 LED

其中 PWR 是系统电源指示灯，为蓝色。LED0 和 LED1 分别接在 PF9 和 PF10 上。为了方便大家判断，我们选择了 LED0 为红色的 LED，LED1 为绿色的 LED。

2.1.16 3.3V 电源

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版的电源供电部分，其原理图如图 2.1.16.1 所示：

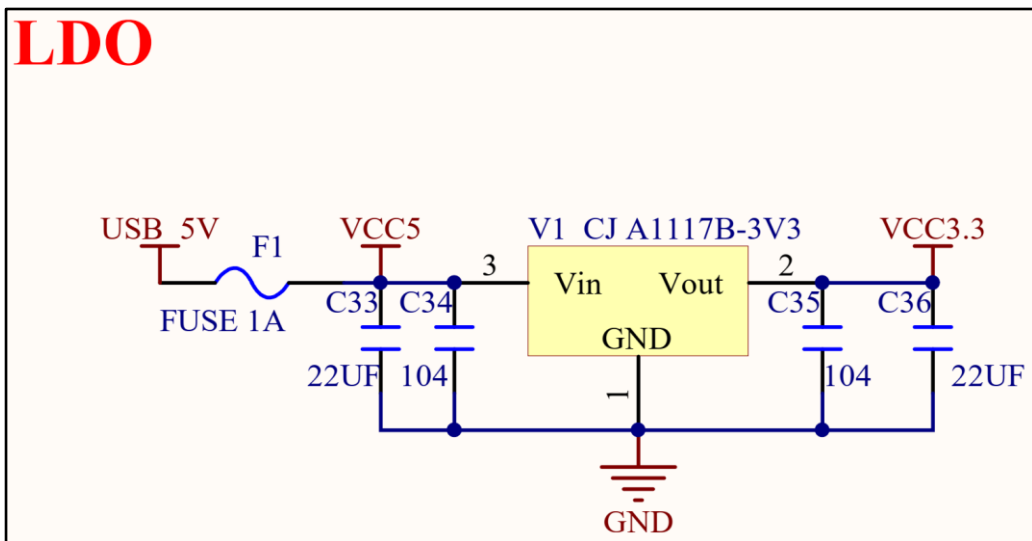


图 2.1.16.1 3.3V 电源

图中 USB_5V 为两个 USB 输入的 5V 电源，经过 F1 保险丝后到 VCC5，再经过 CJA1117-3V3 稳压芯片后输出 VCC3.3 的电源。其中 F1 为 1000mA 自恢复保险丝，CJA1117B-3V3 稳压

芯片用于给开发板提供 3.3V 电源。

2.1.17 USB Slave/HOST (OTG)

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版板载的 USB 通讯接口，电路如图 2.1.17.1 所示：

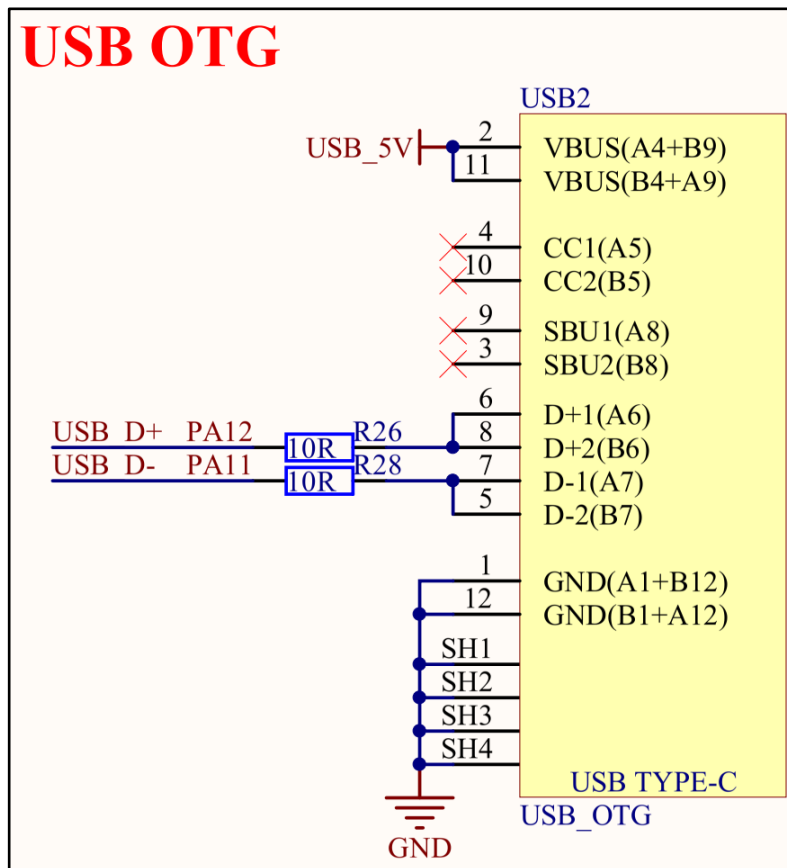


图 2.1.17.1 USB 通讯接口

上图中，USB_D+/USB_D-连接在 MCU 的 USB 口（PA12/PA11）上，该接口既可以作 USB 从机通讯，也可以作 USB 主机通讯。另外，该接口还具有供电功能，USB_5V 为开发板的 USB 供电信号，通过这个 USB 口，就可以给整个开发板供电了。

USB Slave（从机）可以用来连接电脑，实现 USB 读卡器等 USB 从机实验。USB Host（主机）可以同来连接 U 盘、USB 鼠标、USB 键盘和 USB 手柄等设备，实现 USB 主机功能时需外接对应的 USB 转 OTG 转接线。

2.1.18 USB 串口

正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版板载了一个 USB 串口，其原理图如图 2.1.18.1 所示：

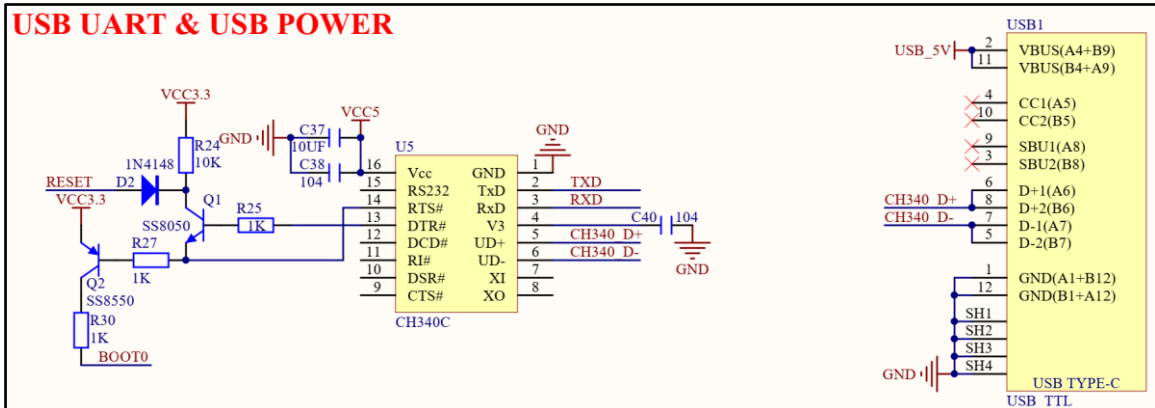


图 2.1.18.1 USB 串口

图中 Q1 和 Q2 的组合构成了我们开发板的一键下载电路，只需要在 FlyMcu 软件设置：DTR 的低电平复位，RTS 高电平仅 BootLoader。就可以一键下载代码了，而不需要手动设置 BOOT0 和按复位了。其中，RESET 时开发板的复位信号，BOOT0 则是 STM32 的启动模式选择信号。

一键下载电路的具体实现过程：首先，mcuisp 控制 DTR 输出低电平，则 DTR_N 输出高，然后 RTS 置高，则 RTS_N 输出低，这样 Q3 导通了，BOOT0 被拉高，即实现设置 BOOT0 为 1，同时 Q2 也会导通，STM32 的复位脚被拉低，实现复位。然后，延时 100ms 后，mcuisp 控制 DTR 为高电平，则 DTR_N 输出低电平，RTS 维持高电平，则 RTS_N 继续为低电平，此时 STM32 的复位引脚，由于 Q2 不再导通，变为高电平，STM32 结束复位，但是 BOOT0 还是维持为 1，从而进入 ISP 模式，接着 mcuisp 就可以开始连接 STM32，下载代码了，从而实现一键下载。

USB UART 是一个 USB TypeC 座，提供 CH340C 和电脑通信的接口，同时可以给开发板供电，USB_5V 就是来自电脑 USB 的电源信号，USB UART 是本开发板的主要供电口。

2.2 开发板使用注意事项

为了让大家更好的使用正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版，我们在这里总结该开发板使用的时候尤其要注意的一些问题，希望大家在使用的时候多多注意，以减少不必要的问题。

1. 开发板一般情况是由 USB UART 口供电，在第一次上电的时候由于 CH340C 在和电脑建立连接的过程中，导致 DTR/RTS 信号不稳定，会引起 STM32 复位 2~3 次左右，这个现象是正常的，后续按复位键就不会出现这种问题了。
2. 1 个 USB 供电最多 500mA，且由于导线电阻存在，供到开发板的电压，一般都不会有 5V，如果使用了很多大负载外设，比如 4.3 寸屏、摄像头模块等，那么可能引起 USB 供电不够，所以如果是使用 4.3 屏/7 寸屏的朋友，或者同时用到多个模块的时候，建议大家使用一个独立电源供电。如果没有独立电源，建议可以同时插 2 个 USB 口，这样供电可以更足一些。
3. 当你想使用某个 IO 口用作其他用处的时候，请先看看开发板的原理图，该 IO 口是否有连接在开发板的某个外设上，如果有，该外设的这个信号是否会对你的使用造成干扰，先确定无干扰，再使用这个 IO。
4. 开发板上的 5V 和 3.3V 输入输出接口通过排针引出了 5V、3.3V 和 GND，切勿使用跳线帽将引出的这些不同电源短接。
5. 当液晶显示白屏的时候，请先检车 FPC 排线是否接好、液晶模块是否插好（拔下来重

新插试试), 如果还不行, 可以通过串口看看 LCD ID 是否正常, 再做进一步的分析。

- 6, STM32 的 VREF+引脚连接到了引出 IO, 在 ADC 采集时, VREF+必须给定一个参考电压, 不能悬空, 开发板出厂默认使用跳线帽短接 VREF+和 3.3V 的引出 IO (在开发板背面)。

至此, 本手册的实验平台 (正点原子 M144Z-M4 最小系统板 STM32F407 版) 的硬件部分就介绍完了, 了解了整个硬件对我们后面的学习会有很大帮助, 有助于理解后面的代码, 在编写软件的时候, 可以事半功倍, 希望大家细读! 另外正点原子开发板的其他资料及教程更新, 都可以在技术论坛 www.openedv.com/forum.php 下载到, 大家可以经常去这个论坛获取更新的信息。